VELSOIE

Plataforma SaaS de Gestión de Turnos Multi-Tenant

Informe Técnico, Operativo y Comercial

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Software propietario — Código perteneciente a Nexo Software.
Estado: Listo para producción (deploy desplegado vía GitHub Actions).

1. Resumen Ejecutivo

Qué es. Velsoie es un sistema de gestión de turnos en la nube (SaaS) orientado a salones de belleza, centros de estética, barberías y profesionales de servicios con cita previa. Permite a cada negocio tener su propia página pública (landing) para que los clientes reserven online las 24 horas, junto con un panel de administración para gestionar turnos, personal, servicios y clientes.

Cómo funciona el modelo. La plataforma es multi-tenant: un solo sistema aloja muchos negocios independientes de forma segura y aislada. El modelo de negocio es de suscripción mensual (freemium + planes Pro y Enterprise), pagada con MercadoPago.

Estado de madurez. El producto está listo para producción: cuenta con pipeline de integración continua (GitHub Actions) en verde, 300+ tests automatizados, build PWA, despliegue automático vía Docker y monitoreo con métricas, logs y errores centralizados.

2. Arquitectura y Stack Técnico

2.1 Arquitectura general

Aplicación web en tres capas: frontend SPA (Vite + React), API REST (Express + TypeScript) y base de datos PostgreSQL. Redis se usa como caché y para procesos asíncronos. El frontend compilado es servido por el propio backend Express, lo que simplifica el despliegue a un único contenedor.

2.2 Stack de tecnologías

Backend !’ Node.js + Express + TypeScript, arquitectura modular (routes + middleware + services)

Frontend !’ React 19 + Vite 8 + TypeScript, React Router, PWA instalable

Base de datos !’ PostgreSQL 16, consultas SQL crudas optimizadas con índices

Caché / colas !’ Redis 7 (ioredis) + memory-cache

Autenticación !’ JWT (HS256) + bcrypt (12 rondas), login con Google

Pagos !’ MercadoPago SDK (suscripciones e invoices) + Stripe (en desarrollo)

Mensajería !’ WhatsApp vía Twilio (números +598 Uruguay) + email vía Nodemailer/SMTP

Notificaciones !’ Notificaciones push web (web-push/VAPID), recordatorios cron

Mapas !’ Leaflet + iframe de ubicación para la landing

Frontend libs !’ FullCalendar, Recharts (estadísticas), jsPDF (informes), QRCode, DOMPurify (seguridad)

Contenedores !’ Docker multi-stage (compila TS + sirve SPA), Docker Compose

CI/CD !’ GitHub Actions: typecheck, lint, tests, deploy SSH

3. Funcionalidades Principales

3.1 Landing pública por negocio (autoservicio)

- Página pública propia para cada negocio con marca personalizada: colores, logo, descripción, staff y equipamiento.
- Cabecera, servicios, equipo, galería y mapa de ubicación configurable (siempre/según plan).
- Directorio público de negocios (encuentra clientes sin invertir en publicidad).

3.2 Reserva online en 5 pasos

- Flujo: elegir profesional !’ servicio !’ fecha !’ horario !’ datos del cliente.
- Disponibilidad calculada en tiempo real según agenda del staff (día, horarios, turnos ocupados).
- Selección por franja por servicio y profesional, con validación de horarios laborales.

3.3 Panel de administración (dashboard staff)

- CRUD de turnos con estados (confirmado, cancelado, completado, no-show), paginación, búsqueda por teléfono y turnos del día.
- Gestión de staff (creación con envío de credenciales por email), servicios, clientes e historial de turnos.
- Editor de la landing, configuración de horarios y ajustes generales del negocio.
- Facturación: suscripción a planes, facturas y pago en línea.

3.4 Panel Super Admin (operador de la plataforma)

- Alta/baja de negocios (tenants), pruebas gratuitas (trial), reactivación, planes y precios editables.
- Configuración global (Twilio, precios, parámetros del sistema).
- Estadísticas de facturación y listados paginados/filtrados de tenants.

3.5 Notificaciones y recordatorios

- Email + WhatsApp (Twilio) al cliente y al negocio al crear o modificar turnos.
- Recordatorios automáticos programados (node-cron) que reducen los no-shows.
- Notificaciones push web (PWA) para renovar el recordatorio incluso desde el móvil.

3.6 Extras

- Aplicación web instalable (PWA) con soporte offline básico.
- Multi-idioma español / inglés / portugués (i18next) — pensado para Uruguay, Argentina y Brasil.
- Agenda personal del cliente (eventos propios) y búsqueda por teléfono.
- Generación de PDFs (informes) desde el frontend.

4. Producción y Despliegue

4.1 Modelo de despliegue

- GitHub Actions (CI/CD): al pushear a master se corre typecheck, lint, 169 testes de frontend, 139 de backend y el build PWA. Si todo pasa, se despliega por SSH al servidor.
- Docker multi-stage sobre Node 20 Alpine: compila el TypeScript en el build y sirve la SPA compilada en runtime (deploy en un solo contenedor).
- docker-compose levanta PostgreSQL 16 y Redis 7 con volúmenes persistidos y reinicio automático.
- Reverse proxy (Caddy/Nginx) con certificados SSL/HTTPS gratuitos automáticos.
- Fallback: deploy manual vía workflow_dispatch si se necesita saltarse tests en una emergencia.

4.2 Base de datos y datos

- Migraciones SQL versionadas (carpeta backend/migrations) con runner propio.
- Backup diario de PostgreSQL con pg_dump y verificación de restauración automatizada.
- Índices optimizados para las consultas más frecuentes.

4.3 Monitoreo y observabilidad

- Endpoint de salud /api/health (estado, uptime, memoria, conteos de entidades).
- Métricas Prometheus (/metrics) protegidas con autenticación básica.
- Logs centralizados Winston + Morgan (error.log y combined.log) con niveles configurables.
- Error tracking con Sentry y transacciones muestreadas.
- Documentación Swagger de la API protegida con autenticación.

5. Seguridad

- Autenticación JWT con rotación segura, contraseñas hasheadas con bcrypt (12 rondas).
- Helmet (cabeceras de seguridad: CSP, X-Frame-Options, etc.), CORS con dominios específicos, hpp y express-rate-limit contra abuso y fuerza bruta.
- Sanitización de HTML (DOMPurify + sanitize-html) contra XSS.
- Validación de entrada con express-validator en todas las rutas.
- Aislamiento multi-tenant: cada negocio consulta solo sus datos con verificación de pertenencia.
- Endpoints sensibles (/metrics, Swagger) desactivados o requieren auth en producción.
- Secrets fuera del código: variables de entorno obligatorias verificadas al arrancar.

6. Rendimiento y Escalabilidad

- Caché en Redis y en memoria para configuraciones públicas y directorio.
- Consultas paginadas en listados de turnos y tenants.
- Compresión (compression) y response-time para optimizar latencia.
- Índices de base de datos sobre columnas usadas en filtros y búsquedas.
- La arquitectura multi-tenant permite crecer absorbiendo nuevos negocios sin nuevos proyectos por cliente.
- CPU/RAM de servidor: mínimo recomendado 2 vCPU / 4 GB (Postgres + Redis + Node).

7. Mercado y Oportunidad

7.1 Problema que resuelve

Miles de salones y profesionales en Uruguay y Argentina gestionan su agenda por WhatsApp, papel o Excel. Eso genera pérdida de turnos, no-shows y cobros sin previa. El sector es altamente tradicional y está digitalizando recién ahora. La pandemia aceleró la necesidad de reservar online.

7.2 Tamaño y contexto de la oportunidad

- La industria global de gestión de citas para belleza/estética es un mercado maduro y en crecimiento, con jugadores internacionales (Booksy, Fresha, Timify) que cobran en dólares y no están adaptados al pago local.
- WhatsApp es el canal dominante de comunicación en LATAM: una oferta con reservas + recordatorios por WhatsApp y pago con MercadoPago tiene un diferencial competitivo real frente a las soluciones extranjeras.
- Modelo freemium: prueba gratis (trial) para captar negocios y conversión a planes Pro/Enterprise con pagos automáticos, generando ingresos recurrentes (ARR).

- Complemento con mercado brasileño (portugués ya soportado), el más grande de LATAM para estética.

7.3 Competencia y diferencial

- Competidores globales genéricos y caros, sin integración natural con WhatsApp + MercadoPago.
- Landing pública y directorio incluidos: el negocio obtiene presencia web de regalo.
- Precio local en UYU/USD ajustado al poder adquisitivo regional.
- Soporte multi-idioma (ES/EN/PT) para expandirse por la región.

8. Fortalezas del Producto

- Producto completo de punta a punta: landing + booking + dashboard + super admin + pagos + notificaciones.
- Código moderno y de alta calidad: TypeScript estricto, 300+ tests, CI/CD en verde, build reproducible con Docker.
- Seguridad sólida por defecto (JWT, Helmet, rate-limit, sanitización, aislamiento por tenant).
- Reducción de no-shows con recordatorios multi-canal (WhatsApp, email, push).
- Cobro integrado (MercadoPago) sin depender de pasarelas de terceros extranjeras.
- Listo para producción HOY: la pipeline de deploy está funcionando y falta solo conectar el servidor.
- Rentable de operar: puede correr en un VPS de ~US$7-9/mes con capacidad para decenas de negocios.

9. Oportunidades de Evolución (Roadmap)

- Pagos con Stripe (ya en desarrollo) para abrir mercado internacional y tarjetas extranjeras.
- App móvil o PWA avanzada para clientes y profesionales.
- Programa de fidelización, cupones y voucher de regalo.
- Multi-sucursal por negocio y reportes financieros avanzados.
- Onboarding guiado y plantillas de landing por rubro.
- Agenda en tiempo real con Google Calendar bidireccional (base ya presente).
- API pública para integración de terceros una vez consolidada la base de clientes.

10. Conclusión

Velsoie es un producto técnicamente maduro, seguro y listo para salir a producción. Su principal fortaleza es estar diseñado para el mercado latinoamericano: reservas con WhatsApp, cobros con MercadoPago, precios accesibles y multi-idioma. Con una estrategia de captación freemium y un costo operativo mínimo, es una plataforma con potencial real de ingresos recurrentes y diferenciación frente a los competidores internacionales.